DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.182217 **文章编号**：0258-8013 (2019) 13-3717-11 **中图分类号**：TM 744

最优潮流问题的凸松弛技术综述

林哲[1]，胡泽春[1*]，宋永华[2]

(1. 智能电网运行与优化实验室(清华大学电机系)，北京市 海淀区 100084;
2. 澳门大学科技学院电机及电脑工程系，澳门特别行政区 999078)

Convex Relaxation for Optimal Power Flow Problem: A Recent Review

LIN Zhe[1], HU Zechun[1*], SONG Yonghua[2]

(1. Smart Grid Operation and Optimization Lab (Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China; 2. Dept. of Electrical and Computer Engineering, University of Macau, Macau 999078, China)

ABSTRACT: Convex relaxation for the optimal power flow (OPF) problem can transform the non-convex OPF problem into a convex one, and thereafter the global optimal solution of the original problem can be obtained when the relaxation is exact. Over the past decade, it has been a research hotspot in the field of power system optimization. In this paper, the state-of-the-art researches on convex relaxations for OPF problems were firstly reviewed. The basic concepts and mathematical forms of the semi-definite programming (SDP), second-order cone programming (SOCP) and quadratic convex (QC) relaxations were then introduced. As for the exactness of the convex relaxation, the sufficient conditions for ensuring exact relaxations and the approaches for generating tighter relaxations were summarized. Finally, the potential research topics on the technique and application of convex relaxations were proposed.

KEY WORDS: power system optimization; optimal power flow; convex relaxation; second-order cone programming; semidefinite programming

摘要：求解最优潮流问题(optimal power flow, OPF)的凸松弛技术可将非凸的 OPF 问题转化为凸优化问题，并在精确松弛的前提下获得原问题的全局最优解。近 10 年来，该项技术已成为国内外电力系统优化领域的一个研究热点。首先，回顾电力系统优化领域凸松弛技术的发展过程，介绍半正定规划松弛、二阶锥规划松弛、二次凸包络松弛的基本概念与数学形式。接着，对于凸松弛技术的精确性，总结并梳理保证精确松弛的充分条件和构造更紧凸松弛的方法。最后，从技术手段与应用场景两个方面对 OPF 凸松弛技术未来的研究方向做出展望。

基金项目：国家自然科学基金项目(U1766205)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (U1766205).

关键词：电力系统优化；最优潮流；凸松弛；二阶锥规划；半正定规划

0 引言

最优潮流(optimal power flow，OPF)问题，是电力系统中最常见、最基础的一类优化问题。在满足基尔霍夫定律、线路容量约束以及运行安全约束等电力网络物理约束的前提下，OPF 问题旨在寻找一个最优的潮流稳态工作点，使得在该工作点上系统总发电成本、总网损等目标函数达到最优。自 1962 年被 Carpentier 首次提出后[1]，OPF 问题的相关研究在电力系统的经济调度、机组组合、状态估计、稳定性/可靠性评估、电压/无功控制、需求侧响应等关键领域得到了极为广泛的应用。

由于模型中二次潮流等式约束的非凸性，OPF 问题是一个难以求解的非凸优化问题。其在求解过程中容易陷入局部最优，并被证明是一个 NP-hard 问题[2-3]。因此，研究能够同时保证求解效率与质量的 OPF 求解方法一直是电力系统领域乃至整个优化领域最为关注的热点之一。目前，OPF 问题的求解方法主要可分为以下 3 类：

1）寻求局部最优解。早期的经典解法[4-6]，如简化梯度法、牛顿法、序列二次规划法、内点法以及近年来发展迅速的启发式算法，都属于该类求解方法。然而，由于 OPF 问题本身是非凸的，这些方法无法保证解的质量，在得到局部最优解后无法衡量其与全局最优解之间的差距，并且即使得到全局最优解也无法证明其全局最优性。

2）对潮流等式约束作近似处理。该类方法主要针对 OPF 模型非凸性的来源，对潮流等式约束进

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行线性化近似处理。其中具有代表性的方法是将交流潮流约束近似为线性的直流潮流约束，然后求解近似后的直流最优潮流(DC optimal power flow，DC- OPF)问题[7-11]。虽然 DC-OPF 模型应用广泛，但其存在几个明显缺陷：一是较难应用于电压、无功相关的研究领域以及馈线 R/X 较高的配电网中；二是 DC-OPF 问题的最优解并不一定是原 OPF 问题的可行解，导致实际优化过程中需要不断调整 DC-OPF 部分约束的松紧程度并重新求解。这种人为的调整过程本身是启发性的，不适用于大规模系统的优化与快速控制。

3）对潮流等式约束进行凸松弛。近年来，随着数学领域凸优化理论的发展[12-14]以及电力领域中对优化结果要求的提高，出现了将原 OPF 问题松弛为凸优化问题再进行求解的方法。这类方法有以下几个优势：一是在松弛精确的情况下，可保证在多项式求解时间内获得原问题的全局最优解；二是在松弛不够精确的情况下，可以为原优化问题提供最优值的一个下界；三是可以通过松弛后的凸问题无可行解来判定原非凸问题无解。然而，对于凸松弛技术来说，一个至关重要的问题是如何保证松弛的精确性。在松弛不精确的情况下，所得到的解没有实际的物理意义。

凸松弛技术在求解 OPF 问题中的优势与潜力，掀起了近十年来电力系统优化领域的一个研究热潮。同时，随着高效求解凸问题的商业优化软件(CPLEX，Gurobi，Mosek 等)不断发展与成熟，以二阶锥规划(second-order cone programming，SOCP)松弛以及半正定规划(semidefinite programming，SDP)松弛为代表的凸松弛技术使用频次越来越高[15-17]。

本文首先对最优潮流问题的凸松弛技术做简要概述，然后介绍目前电力系统优化中的主流凸松弛技术，接着讨论有关凸松弛精确性的研究成果，最后展望凸松弛研究的未来方向。

1 凸松弛技术概述

凸松弛技术是将非凸的问题松弛为较易求解的凸问题再进行求解的技术。纵观电力系统优化中凸松弛技术的发展历程，可按时间顺序梳理出以下几个关键点。

2006 年，Jabr 在文献[18]中首次运用 SOCP 松弛技术将辐射状电网的潮流模型转化为一个二阶锥模型，并随后在文献[19]中将其推广至环网，标志着现代凸松弛理论在 OPF 应用中的开端。Bai 等在文献[20-21]中将经典 OPF 问题转化为一个二次约束二次规划问题，并首次将其近似为 SDP 问题进行求解，让 SDP 规划进入电力领域优化者的视野之内。随后，Lavaei 和 Low 在文献[22]中首次提出了使用 SDP 技术求解 OPF 过程中“精确松弛”的概念，并在 IEEE 测试系统中完成了对所提精确松弛充分条件的检验，表明了凸松弛技术在电力系统优化领域的应用潜力。在文献[23-24]中，Low 对截至 2014 年的 OPF 凸松弛理论首次做了系统性的梳理，给出了 OPF 模型中 SOCP、SDP 松弛的完整数学形式，比较了两类松弛各自的特点和适用范围，总结了精确松弛的充分条件，使得这两篇文献成为了引用甚广的 OPF 凸松弛基础教程。

在之后的研究中，出现了基于凸包络(convex hull/envelope)的凸松弛技术。在凸优化理论中，一个非凸区域的凸包络，被定义为该区域最紧的凸松弛[25]。这种松弛技术与 SDP 松弛相比，需要的计算量更小，通常通过线性松弛或 SOCP 松弛来求解原 OPF 问题。针对极坐标系下 OPF 模型中含三角函数的约束，文献[26-28]分别运用了基于凸包络的线性松弛及二次凸松弛技术(quadratic convex relaxation，QC relaxation)来完成求解。文献[29]则在直角坐标系下运用了该松弛理论。对于 SDP、SOCP、QC 这 3 类主流凸松弛技术，本文将于第 2 节中做详细介绍。

尽管凸松弛技术的理论基础严格，研究热度也逐年上升，但其在实际 OPF 应用中仍存在较大的困难。首先是来自计算量方面的挑战。对于节点数成百上千的实际电力系统来说，直接运用内点法求解松弛后 SDP 问题的计算量过大，计算效率较低。因此，文献[30]采用了并行的计算方法对内点法进行了改进，成功提升了 SDP 问题的求解效率。文献[31-34]则将图论中的极大团、矩阵填充与分解等理论应用于具有稀疏特性的电力网络之中，将 SDP 问题中对于完整矩阵变量的半正定约束等价地拆分为对于非稀疏元所构成的多个子矩阵的半正定约束，并进行快速优化求解。

SDP 与 SOCP 等凸松弛技术在数学领域中可被概括为经典的“升维松弛–返回映射”(lift-and-project)过程，即首先引入新变量(如 SDP 中的矩阵变量)完成对原问题的升维，然后在升维后的问题中松弛掉非凸约束并求解，最后从中通过返回映射来恢复原问题的解。由此过程可以看出，凸松弛在应用过程中的另一障碍是能否由松弛后的解恢复出原 OPF

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

解，这与松弛是否精确是等价的。若松弛不够精确，求解 OPF 仅得原问题(目标函数最小化)最优值的一个下界，松弛所得的高维矩阵解没有明确的物理含义，无法从中恢复原 OPF 解。文献[35-38]就指出了 SDP 松弛在某些应用场景中不精确的问题。因此，在使用凸松弛技术时，如何确保松弛的精确程度是亟需解决的核心问题。对于这类问题，目前有 2 种研究方向：1）寻求精确凸松弛的充分条件，即不对松弛过程本身作处理，而是寻求外生的、被证明可以保证松弛精确的应用场景；2）对松弛过程本身进行“加强”，构造尽可能紧的凸松弛，使其精确度内生化地提高。对于 OPF 问题中凸松弛的精确性，本文将于第 3 节中对已有研究成果做详细的介绍与讨论。

当前，国内外对 OPF 凸松弛技术的研究仍十分活跃。在已发表的大量文献中，下文将着重选取基础性和理论性的研究成果进行梳理与分析。

2　主流凸松弛技术

参考文献[28]引入 OPF 模型时采用的数学符号。定义 N 为网络中所有节点的集合，有向支路集 $E^+=\{(i,j)|i<j \text{ and } i,j\in N\}$，$E^-=\{(i,j)|i>j \text{ and } i,j\in N\}$，其中 (i,j) 表示两端节点为 i,j 且正方向为 $i\to j$ 的有向支路，则 OPF 模型可表示为如下形式。

模型 1　OPF 模型

$$\min_{S_i^{\mathrm{g}},V_i(\forall i\in N)} \sum_{i\in N} c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \tag{1}$$

$$\text{s.t.}\quad \underline{V}\le|V_i|\le\overline{V},\ \forall i\in N \tag{2}$$

$$\underline{S_i^{\mathrm{g}}}\le S_i^{\mathrm{g}}\le\overline{S_i^{\mathrm{g}}},\ \forall i\in N \tag{3}$$

$$|S_{ij}|\le\overline{S}_{ij},\ \forall(i,j)\in E^+\cup E^- \tag{4}$$

$$S_i^{\mathrm{g}}-S_i^{\mathrm{d}}=\sum_{(i,j)\in E^+\cup E^-}S_{ij},\ \forall i\in N \tag{5}$$

$$S_{ij}=Y_{ij}^*V_iV_i^*-Y_{ij}^*V_iV_j^*,\ \forall(i,j)\in E^+\cup E^- \tag{6}$$

模型中，V_i 和 S_i^{g} 分别表示节点 i 的电压与注入功率(均为复变量)，S_i^{d} 表示节点 i 的负载。S_{ij} 表示从节点 i 流入线路 (i,j) 的复功率(注意由于线路损耗的存在，$S_{ij}+S_{ji}\neq0$)。$c_{xi}(x=0,1,2)$表示目标函数中的发电成本系数。目标函数(1)中的$\Re(\cdot)$是取复变量实部的函数，因为经典的 OPF 目标函数(如发电成本)一般仅与节点注入的有功功率相关。式(2)、(3)、(4)分别代表了节点电压幅值、节点注入功率、线路传输功率约束。式(5)、(6)分别刻画了 KCL 与 KVL 定律。在实际应用中，该 OPF 模型的约束会根据应用场景有一定增加。注意到 OPF 模型的非凸性来源于式(6)中的二次项，即电压复变量的乘积。若引入一个新的变量 W 来刻画电压复变量的乘积项：

$$V_iV_j^*=W_{ij}(i,j\in N) \tag{7}$$

则原 OPF 模型等价于如下 OPF-W 模型。

模型 2　OPF-W 模型

$$\min_{S_i^{\mathrm{g}},V_i,W_{ij}(\forall i,j\in N)} \sum_{i\in N} c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \tag{8}$$

$$\text{s.t.}\ W_{ij}=V_iV_j^*,\ \forall i,j\in N \tag{9}$$

$$\underline{V}^2\le W_{ii}\le\overline{V}^2,\ \forall i\in N \tag{10}$$

$$\underline{S_i^{\mathrm{g}}}\le S_i^{\mathrm{g}}\le\overline{S_i^{\mathrm{g}}},\ \forall i\in N \tag{11}$$

$$S_i^{\mathrm{g}}-S_i^{\mathrm{d}}=\sum_{(i,j)\in E^+\cup E^-}S_{ij},\ \forall i\in N \tag{12}$$

$$S_{ij}=Y_{ij}^*W_{ii}-Y_{ij}^*W_{ij},\ \forall(i,j)\in E^+\cup E^- \tag{13}$$

$$|S_{ij}|\le\overline{S_{ij}},\ \forall(i,j)\in E^+\cup E^- \tag{14}$$

可见，原 OPF 模型中的非凸约束(6)在此模型中变为了线性约束(13)。但是该 OPF-W 模型仍是非凸的，其非凸性来自于式(9)。在下文的介绍中，不同的凸松弛技术实际上代表对于 OPF-W 模型中非凸约束(9)的不同处理方式。

2.1　SDP 松弛

将待求的电压列矢量记作 $\boldsymbol{V}$，则由约束(9)引入的新矩阵变量 $\boldsymbol{W}=\boldsymbol{V}(\boldsymbol{V}^*)^{\mathrm{T}}$。易知 $\boldsymbol{W}$ 是一个秩为 1 的半正定矩阵变量，且得到 $\boldsymbol{W}$ 的值后可从中恢复出唯一的解矢量 $\boldsymbol{V}$[14]，即：

$$W_{ij}=V_iV_j^*(\forall i,j\in N)\Leftrightarrow\boldsymbol{W}\succeq0\wedge\mathrm{rank}(\boldsymbol{W})=1$$

SDP 松弛(又称 Shor 松弛)指的是舍弃模型中 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{W})=1$ 这条难以处理的非凸约束，从而将 OPF 松弛为以下的 SDP 规划问题：

模型 3　OPF-W-SDP 模型

$$\min_{S_i^{\mathrm{g}},W_{ij}(\forall i,j\in N)} \sum_{i\in N} c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \tag{15}$$

$$\begin{cases}\text{s.t.}\ (10)-(14)\\ \boldsymbol{W}\succeq0\end{cases} \tag{16}$$

该模型可以通过 SDP 求解器(如 CSDP, SDPNAL, SDPA, SeDuMi，SDPT3)进行求解。

2.2　SOCP 松弛

SOCP 松弛实际上是一类特殊的 SDP 松弛。注意到对于电力网络中的每条支路(i,j)，都有一个约束(9)。因此，SOCP 松弛的核心思想是针对矩阵变量 $\boldsymbol{W}$ 中与每条支路(i,j)相关的 2×2 个变量

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$W_{xy(x=i,j;y=i,j)}$间的关系进行凸松弛。在实际操作中，首先对每个约束(9)等号两边同取模的平方，再将其等号松弛为不等号，即：

$$W_{ij}=V_iV_j^*\Rightarrow W_{ij}W_{ij}^*=V_iV_j^*V_i^*V_j\Rightarrow \left|W_{ij}\right|^2=W_{ii}W_{jj}\Rightarrow \left|W_{ij}\right|^2\le W_{ii}W_{jj} \tag{17}$$

约束(17)是一个旋转的二阶锥(second-order cone)约束。此类约束目前可以被商业优化软件较妥善地处理。它可以被改写成标准形式的二阶锥约束：

$$\left\|\begin{matrix}2W_{ij}\\ W_{ii}-W_{jj}\end{matrix}\right\|\le W_{ii}+W_{jj} \tag{18}$$

这就是该类松弛被称为 SOCP 松弛的原因。松弛后形成的 OPF 问题为：

模型 4　OPF-W-SOCP 模型

$$\min_{S_i^{\mathrm{g}},W_{ii},W_{ij}(\forall(i,j)\in E^+)}\ \sum_{i\in N}c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \tag{19}$$

$$\begin{cases}\text{s.t.}\quad (10)-(14),\\ \quad \left|W_{ij}\right|^2\le W_{ii}W_{jj},\ \forall(i,j)\in E^+\end{cases} \tag{20}$$

式(20)只需要考虑E^+的原因是该类约束与支路的正方向定义无关。设待研究电网的节点数为 n，支路数为 m。则与 SDP 松弛后的模型 3 进行对比，可以看到模型 4 中待求变量 W_{ij}(包括 W_{ii})的个数明显减少(从 n*n 个变为了 n+m 个)。这是因为 SOCP 松弛后的模型只优化与电力网络中真实存在的线路 (i,j) 相关的 W_{ij} 变量。由于电力网络导纳矩阵通常是稀疏的，SOCP 松弛后的计算比 SDP 松弛所需的存储空间显著减少，计算效率将显著提高。需要指出的是，SDP 问题所得的矩阵解 $\boldsymbol{W}$ 整体满足半正定性，在 SOCP 松弛中对应的 2×2 子矩阵也一定满足半正定性，因此 SDP 的解一定是 SOCP 松弛的解，反之则不然。换言之，SOCP 松弛后的解集范围更大，精确度比 SDP 有所下降。

上述 SOCP 松弛的形式是在本文的 OPF-W 模型的基础上提出的。在针对配电网的研究中，SOCP 松弛还有两种常见的数学形式：文献[18]定义 W_{ij} 的实部和虚部分别为 R_{ij} 和 I_{ij}，将 W_{ii} 表示为 v_i，得到潮流方程的等价表示形式为 $v_iv_j=R_{ij}^2+I_{ij}^2$，继而将其松弛为 $v_iv_j\ge R_{ij}^2+I_{ij}^2$。文献[23]基于文献[39-40]中提出的经典 Distflow 潮流模型，引入以节点电压幅值平方 v_i、线路电流平方 l_{ij} 以及线路流动功率 S_{ij} 为变量的支路潮流模型(branch flow model，BFM)，然后将潮流等式表示为 $v_il_{ij}=|S_{ij}|^2$ 并松弛为 $v_il_{ij}\ge|S_{ij}|^2$。这 3 种 SOCP 松弛形式的等价性可以参考文献[23]通过 $\boldsymbol{W}$ 变量与上述 OPF 模型中引入的辅助变量之间的关系证明。

2.3　基于凸包络的 QC 松弛

QC 松弛是一种增强的 SOCP 松弛。引入该松弛的初衷是在进行凸松弛时尽可能多的保留线路两端电压变量间的信息，使松弛后求得的解与原问题的解相近甚至相同。首先建立极坐标，令变量 $\boldsymbol{V}=\boldsymbol{v}\angle\boldsymbol{\theta}$。原矩阵变量 $\boldsymbol{W}$ 与极坐标系下的幅值变量 $\boldsymbol{v}$、相角变量$\boldsymbol{\theta}$之间的关系是：

$$W_{ii}=v_i^2 \tag{21}$$

$$\Re(W_{ij})=v_iv_j\cos(\theta_i-\theta_j) \tag{22}$$

$$\Im(W_{ij})=v_iv_j\sin(\theta_i-\theta_j) \tag{23}$$

式中$\Im(\cdot)$是取复变量虚部的函数。在构造凸包时，需要设定线路两端电压相角差的边界条件。在实际潮流中，线路两端电压的相角差通常不会超过 10°。在设定相角差的边界以后，由于幅值变量 $\boldsymbol{v}$ 的边界已知，开始构造以上 3 个式子中右侧的非线性项，即电压平方项、电压交叉乘积项以及相角差的三角函数项的凸包络。由文献[41]可知，某个变量 x 的平方项以及两个变量 x、y 乘积项的凸包络表达式为

$$\left\langle x^2\right\rangle^T\equiv\begin{cases}\breve{\alpha}_{\mathrm{T}}\ge x^2\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{T}}\le(x_{\mathrm{u}}+x_{\mathrm{l}})x-x_{\mathrm{u}}x_{\mathrm{l}}\end{cases},\quad \text{T包络} \tag{24}$$

$$\left\langle xy\right\rangle^M\equiv\begin{cases}\breve{\alpha}_{\mathrm{M}}\ge x_{\mathrm{l}}y+y_{\mathrm{l}}x-x_{\mathrm{l}}y_{\mathrm{l}}\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{M}}\ge x_{\mathrm{u}}y+y_{\mathrm{u}}x-x_{\mathrm{u}}y_{\mathrm{u}}\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{M}}\le x_{\mathrm{l}}y+y_{\mathrm{u}}x-x_{\mathrm{l}}y_{\mathrm{u}}\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{M}}\le x_{\mathrm{u}}y+y_{\mathrm{l}}x-x_{\mathrm{u}}y_{\mathrm{l}}\end{cases},\quad \text{M包络} \tag{25}$$

式中：$\breve{\alpha}_{\mathrm{T}}$、$\breve{\alpha}_{\mathrm{M}}$是刻画凸包络区域所引入的辅助变量；$x_{\mathrm{u}}$、$x_{\mathrm{l}}$、$y_{\mathrm{u}}$、$y_{\mathrm{l}}$分别代表原变量 x 和 y 的上下界。同理，已知 $x\in(-\pi/2,\pi/2)$，三角函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的凸包络表达式为

$$\left\langle\sin x\right\rangle^S\equiv\begin{cases}\breve{\alpha}_{\mathrm{S}}\le\cos(\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})(x-\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})+\sin(\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{S}}\ge\cos(\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})(x+\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})-\sin(\frac{x_{\mathrm{u}}}{2})\end{cases} \tag{26}$$

$$\left\langle\cos x\right\rangle^C\equiv\begin{cases}\breve{\alpha}_{\mathrm{C}}\le1-\dfrac{1-\cos(x_{\mathrm{u}})}{(x_{\mathrm{u}})^2}x^2\\ \breve{\alpha}_{\mathrm{C}}\ge\cos(x_{\mathrm{u}})\end{cases} \tag{27}$$

同理，式中$\breve{\alpha}_{\mathrm{S}}$、$\breve{\alpha}_{\mathrm{C}}$是刻画凸包络区域所引入的辅助变量。由上述凸包对 $\boldsymbol{W}$ 与 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{\theta}$之间的二次关系进行松弛，可以得到如下 OPF 模型。

模型 5　OPF-W-QC 模型

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\min_{S_i^{\mathrm{g}},W_{ii},W_{ij},v_i\angle\theta_i,l_{ij}} \sum_{i\in N} c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \quad (28)$$

$$\begin{cases}\text{s.t.} \quad (10)-(14),\\ \quad W_{ii}=\left\langle v_i^2\right\rangle^{\mathrm{T}}, \quad \forall i\in N\end{cases} \quad (29)$$

$$\Re(W_{ij})=\left\langle\left\langle v_iv_j\right\rangle^M\left\langle\cos(\theta_i-\theta_j)\right\rangle^C\right\rangle^M,\forall(i,j)\in E^+ \quad (30)$$

$$\Im(W_{ij})=\left\langle\left\langle v_iv_j\right\rangle^M\left\langle\sin(\theta_i-\theta_j)\right\rangle^S\right\rangle^M,\forall(i,j)\in E^+ \quad (31)$$

$$S_{ij}+S_{ji}=Z_{ij}l_{ij}, \quad \forall(i,j)\in E^+ \quad (32)$$

$$\left|S_{ij}\right|^2\le W_{ii}l_{ij}, \quad \forall(i,j)\in E^+ \quad (33)$$

式(29)对电压幅值的二次项使用了 T 包络松弛。式(30)、(31)首先对电压幅值的交叉项、相角差的三角函数项使用了 M 包络及相应的松弛，随后对松弛后的区域再一次进行了 M 包络松弛。式(32)和(33)是与式(20)等价的 SOCP 松弛，其中 Z_{ij} 和 l_{ij} 分别为支路 (i,j) 的复阻抗以及电流幅值的平方。

以上梳理了求解 OPF 问题的 SDP 松弛、SOCP 松弛以及基于凸包的 QC 松弛技术。实际上，文献[23]中还介绍了基于弦扩展(chordal extension)的凸松弛。这种精确程度与 SDP 相当的松弛在实际应用中并不常见，因为对于给定的电网拓扑(或者称其为“图”)，选择计算量合适的弦扩展具有一定难度，甚至是 NP-hard 问题。

2.4　凸松弛技术的对比

对于不同的凸松弛技术，部分文献(如文献[23]与[28])从定性及定量的角度开展了比较研究。图 1 根据已有的研究成果定性地刻画了 3 类凸松弛模型解集之间的关系。从图中可以看出，SOCP 松弛模型的解集包含 SDP 松弛和 QC 松弛模型的解集，而 SDP 松弛和 QC 松弛模型的解集互不包含。换言之，一般情况下 SDP 松弛和 QC 松弛对潮流方程进行的松弛均比 SOCP 松弛更紧，但是 SDP 松弛和 QC 松弛两者的松紧程度需要视情况而定。



图 1　3 种凸松弛模型解集的韦恩图

Fig. 1　Venn diagram of the solution sets for SDP/SOCP/QC relaxations

值得说明的是，不同凸松弛技术的精确程度在 2 种情况下会呈现完全相同的关系：1）当相角差的边界条件被逐渐放开时，由于式(30)、(31)中三角函数项的凸包络构造效果与该边界条件有关，QC 松弛的精确程度会越来越低，直至最终与 SOCP 松弛相同[28]；2）当电网呈辐射状结构时，SDP 松弛与 SOCP 松弛的精确程度相同。文献[23]指出，SOCP 松弛没有 SDP 松弛精确的原因是其额外松弛了“相角循环条件”(cycle condition)。该条件直观的物理意义是对于电网中的每一个回路，按一定方向(如顺时针)循环累加的电压相角差之和对 2π取模后的结果等于 0。由于辐射状网络中不含环，无需考虑“相角循环条件”，因此 SOCP 与 SDP 松弛的精确程度相同。

凸松弛技术的选择需要权衡取舍，因为更紧的松弛往往带来松弛后模型更高的计算量。以下引用文献[28]的部分算例结果来对凸松弛技术进行定量对比。对于一个求最小值的 OPF 问题，内点法所得最优值≥全局最优值≥凸松弛所得最优值，因此可考虑使用凸松弛与内点法所得最优值的差异来衡量松弛解与原全局最优解的差异，即松弛的精确程度。3 种凸松弛技术的比较结果如表 1 所示，其中算例采用 NESTA 测试系统[42]，优化间隙(optimality gap)的定义为

$$\text{优化间隙}=\frac{\text{内点法计算结果}-\text{凸松弛计算结果}}{\text{内点法计算结果}}$$

表 1　凸松弛技术的精确程度以及求解时间比较

Tab. 1　Exactness and runtime comparisons between different OPF convex relaxations

NESTA	优化间隙(%)/优化时间(s)		
测试算例	SDP	QC	SOCP
Case3_lmbd	0.39/4.16	1.24/0.07	1.32/0.05
Case5_pjm	5.22/5.36	14.54/0.09	14.54/0.03
Case30_ieee	0.00/8.38	15.64/0.17	15.88/0.07
Case118_ieee	0.06/12.62	1.72/0.87	2.07/0.43
Case162_ieee	1.08/35.2	4.00/1.48	4.03/0.31
Case300_ieee	0.08/29.69	1.17/2.83	1.18/0.65
Case2224_edin	1.22/690.16	6.03/65.59	6.09/45.99
Case2383wp_mp	0.37/1966.1	1.04/57.87	1.05/12.91
Case3012wp_mp	—/—	1.00/53.59	1.02/19.15
Case24_ieee_rts_sad	6.05/6.24	3.88/0.30	11.42/0.11
Case30_ieee_sad	0.00/7.49	3.96/0.18	5.84/0.09
Case118_ieee_sad	7.57/14.14	8.32/0.98	12.89/0.31

从表中可以看出，SDP 松弛的精确程度在绝大多数测试系统中明显优于 QC 松弛与 SOCP 松弛，可以使优化间隙达到 1%或更小。但是在少数系统

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(如 case24_ieee_rts_sad)中，其精确程度不如 QC 松弛。由上文可知影响 QC 松弛精确度的关键要素是所设相角差边界的大小，因此考虑将部分测试系统的电压相角差(绝对值)的上界从 30°减小到最小值(通过不断收紧边界直至原 OPF 问题无解求得的临界值)进行求解，得到表中最后 3 行小相角差(small angle diffrence, SAD)测试系统的结果。可以看到，此时 QC 松弛的精确度明显超过 SOCP 松弛，而在其余情况下两种松弛的精确度差异不大。对于求解时间来说，SOCP 松弛求解最快，QC 松弛次之，SDP 松弛的计算时间远大于 QC、SOCP，在测试系统规模较大时(如 case3012wp_mp)甚至无法在可接受的时间内得到结果。

3 凸松弛的精确性

由最优化理论可知，凸松弛的精确性与原 OPF 问题的目标函数及边界条件有着密切的关系。然而，在实际应用场景中，由于目标函数各不相同，且出于应用需要在模型中设定的边界条件多种多样，期望通过一个比较普适化的方法来保证凸松弛的精确性是极为困难的。针对凸松弛的精确性，目前主要有 2 种研究方向：一种是在理论上寻求可以保证精确凸松弛的充分条件，即找到目标函数和边界条件满足特定要求的 OPF 应用场景；还有一种是在 SDP、SOCP 等松弛技术的基础上构造更紧更精确的松弛。

3.1 保证精确松弛的充分条件

在介绍充分条件之前，首先按照能否在松弛问题求解前得以检验将所有充分条件分为“先验式(ex-ante)”条件及“后验式(ex-post)”条件。“后验式”条件指的是只有在得到松弛模型的优化结果之后才能对松弛的精确性进行验证，因此实用性远不如常见的“先验式”条件。

目前关于精确松弛充分条件的研究多选择在拓扑简单的辐射状电网中进行，因为从理论上推导复杂电网的精确松弛充分条件并完成相应的数学证明有较大的难度。选择的凸松弛技术对象主要为 SOCP 松弛，因为 SOCP 松弛在辐射状电网中与 SDP 松弛的精确度相同但计算效率远高于 SDP。

研究结果表明，辐射状电网中 SOCP 精确松弛的充分条件对 OPF 模型的目标函数和边界条件有着较为苛刻甚至不符实际的要求。文献[24]将早期文献的研究成果按照充分条件对 OPF 模型边界条件的要求总结为 3 类[43-51]：

1）对节点净注入功率(发电功率减去负荷功率)约束的要求。对于电网中任一线路两端节点，共计 8 条净注入功率约束(2 个节点、有功/无功、上界/下界)，且每条净注入功率约束与复平面单位圆上的点一一对应[24]。如果每对节点的 8 条约束对应的点在复平面单位圆周上均具有“线性可分”(linear separability)的性质，即处于复平面内某条经过原点的直线的同一侧，那么整个 OPF 模型的 SOCP 松弛就是精确的。这一类条件的几个特例为：允许所有节点的负荷功率达到无穷大[46](松弛所有节点的净注入功率下界约束)；在 OPF 模型中仅保留部分节点注入的有功功率下界约束[43-44]。可以看出此类充分条件往往不符实际，难以应用。

2）对节点电压幅值约束的要求。若原 OPF 问题没有电压幅值上界约束[48]，或是松弛模型解的任一节点电压幅值都未达到预设的上界[49]，且电网中不存在反向潮流，则 SOCP 松弛是精确的。与忽略电压幅值约束相比，检验“电压幅值是否达到上界”这一条件具有更强的可操作性，但仅为“后验式”条件。

3）对线路两端相角差约束的要求。文献[43-45,50]通过研究不同边界条件下 OPF 可行域的几何性质提出，当线路两端的电压相角差足够接近时，原可行域与松弛后凸包络区域的帕累托最优集(最优解集)可能完全相同。涉及相角差约束的充分条件通常也包含部分对节点幅值或者节点净注入功率的要求[45,50]。

在文献[24]之后，精确松弛充分条件的相关研究仍在广泛开展。文献[52-53]通过加入考虑无损线路的额外电压幅值约束来确保求解后所得的节点电压幅值不会达到上界，由此将电压幅值类充分条件改进为“先验式”条件，大大提高了其实用性。文献[54-55]指出文献[24]中的第 2 类充分条件存在缺陷，因为其忽略了线路的接地支路潮流对线路容量带来的影响，并提出了相应改进后的充分条件。文献[56]则证明了在没有反向潮流的情况下，可以放宽文献[53]中所提的充分条件的要求。需要指出的是，以上充分条件的提出均基于对 OPF 问题目标函数较为严格的假设，如单调递增、非递减、凸函数等，因为其有利于充分条件在理论上的推导与证明。然而，实际问题中的目标函数并不一定满足这些假设的要求。

对于一般环网，由于潮流流向不再具备简单的、单向的递归结构，精确松弛的充分条件研究极

Convex relaxation of optimal power flow—Part II：exactness
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为困难。对于环网中的 SDP 松弛，文献[22]曾提出一种“后验式”充分条件，即要求 SDP 对偶问题所得解矩阵的零特征根重数为 2，但难以在求解之前运用。除此之外，目前关于充分条件的研究尚无成熟的结论。对于 SOCP 松弛，由于在环网中影响其精确性的“相角循环条件”(参见 2.4 节)不可忽略，部分研究提出通过在电力网络中配置足够多灵活可调的移相器来保证 SOCP 松弛的精确性[24,57-58]。然而，对于移相器的配置要求在绝大多数应用中是不切实际的。

3.2　更精确松弛的构造方法

在大多数情况下，OPF 问题的目标函数与边界条件并不满足上述精确松弛充分条件的要求。因此，可以通过提高松弛的精确程度，即对松弛过程本身进行“加强”，构造尽可能紧的凸松弛。第 1 节提到的基于凸包络的松弛方法就属于此类技术。

该领域近年来的另一种代表性方法是通过矩(moment)信息来构造更紧的 SDP 松弛[59-61]。该方法源于文献[62]提出的多项式优化理论，使用了高维的矩信息，以增加计算量的代价提高了 SDP 松弛的精确程度。然而，该方法在使用中有 2 点不足：一是通过该方法获得全局最优解所要求的矩信息阶数非常高，会将 SDP 问题原本就比较大的计算量提升到一个更难以处理的程度；二是得到的 SDP 矩阵解不一定是秩为 1 的矩阵，难以从中恢复出原 OPF 问题的最优解。

除此之外，文献[63-64]在 SDP 模型的目标函数中加入了与矩阵解的秩相关的罚项来尽可能获得一个秩为 1 的半定矩阵解，从而提高松弛的精确度。文献[65-68]中则使用了混合策略来提升 SDP 松弛的精确程度，其中既包含了启发式的边界收紧策略，取 QC 松弛和 SDP 松弛可行域交集的模型交叉策略，又包含了新引入有效线性、非线性不等式及半正定不等式约束的策略。在算例系统中的测试结果说明了这些策略的有效性。

上述构造更精确松弛的方法并不针对具体问题，而是寻求提高某类凸松弛精确度的方法。实际上，也可以具体问题为导向，尝试利用该问题目标函数与边界条件的具体信息来构造更精确的凸松弛。文献[68]以分布式储能的最优运行问题为研究对象，在同一可行域下(满足相同的运行约束)比较了 3 种不同的目标函数(分别为发电成本最小、网损最小、电压偏移最小)对于 SOCP 松弛精确程度的影响。对 2 节点系统的测试结果表明，以网损最小为目标函数时 SOCP 松弛是精确的，其余两种目标函数则不一定能保证松弛的精确性。目前，尚未有文献利用 OPF 可行域的性质对凸松弛进行选择与强化，因为可行域的几何特性与极值分布情况一直是 OPF 研究中难度较大的问题。有关可行域刻画与计算的相关研究可参见文献[69-72]，此类研究可能在未来的研究中对凸松弛起到指导作用。

总体来看，寻求普适性的精确松弛充分条件在理论上较困难且实用性有限，因为其对 OPF 的目标函数或边界条件有过强的限制与要求。构造更精确松弛的可行性更高，但应根据实际 OPF 应用场景选择合适的策略。

4　展望

4.1　技术手段

1）构造更紧的松弛应是未来 OPF 凸松弛技术研究的主流。从数学优化角度来看，凸松弛技术的应用远不局限于 OPF 求解，需要关注非电力领域利用凸松弛求解非凸问题理论的发展，以及数学领域自身有关凸包构造以及多项式优化等基础性理论的研究进展。

2）进一步探索精确凸松弛的充分条件。主要研究方向是尝试推导在一般环网中 SDP 松弛的精确条件以及完善辐射状电网中 SOCP 精确松弛的相关理论等。

除了上述传统的技术手段之外，未来较有前景的技术手段还有：

①进一步探索 OPF 问题的目标函数及可行域对凸松弛的影响。由 3.2 节可知，如果可以在凸松弛时利用 OPF 可行域和目标函数的更多信息，那么在松弛的选择及强化策略上就可更具针对性。

②探求凸松弛技术与其他 OPF 求解方法相结合的可能性。凸松弛技术在精确松弛的情况下可得到全局最优解的相关信息，但可能存在松弛不够精确，求解计算量大的问题；其他 OPF 解法求解效率高，但无法保证解的质量。因此，可结合凸松弛与其他求解方法来求解 OPF 或判断 OPF 解的质量。如文献[73]提出可以根据所得 SDP 松弛问题的 KKT 条件来检验传统 OPF 算法所得解的全局最优性，文献[74]则在此基础上成功利用 SDP 松弛问题的下降方向改善了内点法的求解质量。文献[75]利用 SOCP 松弛所得解改善了序列二次规划算法在求解多时段 OPF 问题时的性能，文献[76]则利用已知的局部最优解信息服务于 SDP 问题的快速求解，得

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

到了原问题最优值的一个下界。

③利用 OPF 问题自身的物理性质或通过模型变换寻找新的松弛方法。QC 松弛本质上利用了潮流解电压幅值的标幺值接近 1 以及线路两端电压相角差较小的物理性质；SDP 松弛与基于矩信息的松弛则通过变量代换将经典 OPF 模型转化为一个多项式模型。基于 2 种松弛的思想，可以从 OPF 的物理性质与模型变换角度着手构造全新凸松弛。

4.2 应用场景

本文在前 3 节所介绍的凸松弛研究针对的多是经典的 OPF 应用场景。对于更复杂的 OPF 应用场景，如文献[77-79]研究的多时段 OPF 问题、随机 OPF 问题、考虑不确定性的鲁棒优化 OPF 问题等，均可考虑凸松弛技术的使用并根据需要对凸松弛技术进行改进。如文献[64]在求解考虑故障约束的 OPF 时，使用了 SDP 松弛并对其进行改进：首先证明部分线路在故障下的网损与所得 SDP 矩阵解的秩相关，然后在松弛后 SDP 问题的目标函数中引入与线路网损相关的罚项来获得尽可能精确的、秩接近于 1 的 SDP 解。

此外，目前凸松弛的有关研究往往基于潮流流向是从“源”到“荷”这一假设。然而，近年来随着电网中可再生能源渗透率的上升，在配电网 OPF 问题中出现局部反向潮流的概率越来越高。因此，研究反向潮流情形下的 OPF 凸松弛技术的适用性以及适用条件是必要的。

5 结论

凸松弛技术为 OPF 问题的求解提供了全新的思路。该项技术可将非凸的 OPF 问题转化为可以采用数学规划方法求解的凸问题，并在精确松弛的前提下获得原问题的全局最优解。

本文首先回顾了 OPF 凸松弛技术的发展过程，介绍了目前在电力系统优化领域使用较广的 3 类主流凸松弛技术，然后梳理了保证精确松弛的充分条件以及构造更紧凸松弛的方法，最后从技术手段与应用场景两个方面对未来该项技术的研究方向做出了展望。对 OPF 凸松弛技术研究的总结和展望如下：

1）当前研究中常见的 OPF 凸松弛技术有 SOCP 松弛技术、SDP 松弛技术以及 QC 松弛技术等。一般情况下，精确程度：$\mathrm{SOCP} \le \mathrm{QC} \le \mathrm{SDP}$，计算量：$\mathrm{SOCP} < \mathrm{QC} \ll \mathrm{SDP}$。在辐射状电网中，SOCP 松弛与 SDP 松弛的精确程度相同。

2）与 OPF 问题的其余求解方法相比，凸松弛技术的优点是在松弛精确的情况下可获得全局最优解，缺点是在应用过程中松弛的精确性难以保证，可能导致松弛后获得的解在原问题中不可行且没有明确物理意义。目前，针对凸松弛精确性的研究方兴未艾，已有的研究结果表明松弛的精确性与 OPF 问题中目标函数的性质、边界条件的设定、电网系统的拓扑及参数有关。由于整体研究难度较大，目前大部分关于松弛精确性的理论研究均针对无分布式电源接入的辐射状配电网，因其潮流分布具有简单的、单向的递归关系。

3）展望未来 OPF 凸松弛技术在理论方法层面的研究方向，除了构造更紧的松弛与探索精确松弛的条件以外，还可以研究 OPF 问题的可行域、目标函数对凸松弛的影响，探寻凸松弛与传统 OPF 求解方法结合的可行性以及利用 OPF 问题的物理性质或通过模型变换构造新的松弛。

参考文献

[1] Carpentier J．Contribution to the economic dispatch problem[J]. Bulletin Society Francaise Electriciens，1962，3(8)：431-447.

[2] Lehmann K，Grastien A，Van Hentenryck P．AC-Feasibility on tree networks is NP-hard[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(1)：798-801.

[3] Bienstock D，Verma A．Strong NP-hardness of AC power flows feasibility[J]．Mathematics，2015.

[4] Momoh J A，Adapa R，El-Hawary M E．A review of selected optimal power flow literature to 1993．I．Nonlinear and quadratic programming approaches[J]．IEEE Transactions on Power Systems，1999，14(1)：96-104.

[5] Castillo A，O’Neill R P．Survey of approaches to solving the ACOPF[R]．Washington D．C：USA Federal Energy Regulatory Commission，2013.

[6] 郝玉国，刘广一，于尔铿．一种基于 Karmarkar 内点法的最优潮流算法[J]．中国电机工程学报，1996，16(6)：409-412.
Hao Yuguo，Liu Guangyi，Yu Erkeng．A new OPF algorithm based on karmarkar' interior point method[J]．Proceedings of the CSEE，1996，16(6)：409-412(in Chinese).

[7] Stott B，Alsac O．Fast decoupled load flow[J]．IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems，1974，PAS-93(3)：859-869.

[8] Alsac O，Bright J，Prais M，et al．Further developments in LP-based optimal power flow[J]．IEEE Transactions on Power Systems，1990，5(3)：697-711.

[9] Overbye T J，Cheng Xu，Sun Yan．A comparison of the AC

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

and DC power flow models for LMP calculations[C]// Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Big Island，HI，USA：IEEE，2004.

[10] Van Hertem D，Verboomen J，Purchala K，et al. Usefulness of DC power flow for active power flow analysis with flow controlling devices[C]//Proceedings of the 8th IEE International Conference on AC and DC Power Transmission. London，UK：IET，2005.

[11] Stott B，Jardim J，Alsac O. DC power flow revisited[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2009，24(3)：1290-1300.

[12] Boyd S，Vandenberghe L. Convex optimization[M]. Cambridge：Cambridge University Press，2004.

[13] Taylor J A. Convex optimization of power systems[M]. Cambridge：Cambridge University Press，2015.

[14] Luo Zhiquan，Ma W K，So A M C，et al. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems[J]. IEEE Signal Processing Magazine，2010，27(3)：20-34.

[15] 李洪美，崔翰韬，万秋兰. 考虑电动汽车充电策略的配网重构二阶锥规划模型[J]. 中国电机工程学报，2015，35(18)：4674-4681.
Li Hongmei，Cui Hantao，Wan Qiulan. Distribution network reconfiguration based on second-order conic programming considering EV charging strategy[J]. Proceedings of the CSEE，2015，35(18)：4674-4681(in Chinese).

[16] 高红均，刘俊勇，沈晓东，等. 主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J]. 中国电机工程学报，2017，37(6)：1634-1644.
Gao Hongjun，Liu Junyong，Shen Xiaodong，et al. Optimal power flow research in active distribution network and its application examples[J]. Proceedings of the CSEE，2017，37(6)：1634-1644(in Chinese).

[17] 郭清元，吴杰康，莫超，等. 基于混合整数二阶锥规划的新能源配电网电压无功协同优化模型[J]. 中国电机工程学报，2018，38(5)：1385-1396.
Guo Qingyuan，Wu Jiekang，Mo Chao，et al. A model for multi-objective coordination optimization of voltage and reactive power in distribution networks based on mixed integer second-order cone programming[J]. Proceedings of the CSEE，2018，38(5)：1385-1396(in Chinese).

[18] Jabr R A. Radial distribution load flow using conic programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2006，21(3)：1458-1459.

[19] Jabr R A. Optimal power flow using an extended conic quadratic formulation[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2008，23(3)：1000-1008.

[20] Bai Xiaoqing，Wei Hua，Fujisawa K，et al. Semidefinite programming for optimal power flow problems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems，2008，30(6-7)：383-392.

[21] 白晓清，韦化，Fujisawa K. 求解最优潮流问题的内点半定规划法[J]. 中国电机工程学报，2008，28(19)：56-64.
Bai Xiaoqing，Wei Hua，Fujisawa K. Solution of optimal power flow problems by semi-definite programming[J]. Proceedings of the CSEE，2008，28(19)：56-64(in Chinese).

[22] Lavaei J，Low S H. Zero duality gap in optimal power flow problem[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2012，27(1)：92-107.

[23] Low S H. Convex relaxation of optimal power flow—Part I：formulations and equivalence[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems，2014，1(1)：15-27.

[24] Low S H. Convex relaxation of optimal power flow—Part II：exactness[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems，2014，1(2)：177-189.

[25] Li Qifeng，Vittal V. The convex hull of the AC power flow equations in rectangular coordinates[C]//2016 IEEE Power and Energy Society General Meeting(PESGM). Boston，USA：IEEE，2016.

[26] Coffrin C，Van Hentenryck P. A linear-programming approximation of AC power flows[J]. INFORMS Journal on Computing，2014，26(4)：718-734.

[27] Hijazi H，Coffrin C，Van Hentenryck P. Convex quadratic relaxations for mixed-integer nonlinear programs in power systems[J]. Mathematical Programming Computation，2017，9(3)：321-367.

[28] Coffrin C，Hijazi H L，Van Hentenryck P. The QC relaxation：A theoretical and computational study on optimal power flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(4)：3008-3018.

[29] Li Qifeng，Vittal V. Convex hull of the quadratic branch AC power flow equations and its application in radial distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2018，33(1)：839-850.

[30] 田君杨，韦化，白晓清. 半定规划最优潮流的并行计算方法[J]. 电网技术，2014，38(1)：3777-3782.
Tian Junyang，Wei Hua，Bai Xiaoqing. A parallel computational method for optimal power flow in semidefinite programming[J]. Power System Technology，2014，38(1)：3777-3782(in Chinese).

[31] Jabr R A. Exploiting sparsity in SDP relaxations of the OPF problem[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2012，27(2)：1138-1139.

[32] Molzahn D K，Holzer J T，Lesieutre B C，et al. Implementation of a large-scale optimal power flow solver based on semidefinite programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(4)：3987-3998.

[33] Bose S，Low S H，Teeraratkul T，et al. Equivalent relaxations of optimal power flow[J]. IEEE Transactions on Automatic Control，2015，60(3)：729-742.

[34] Andersen M S，Hansson A，Vandenberghe L. Reduced-complexity semidefinite relaxations of optimal power flow

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

problems[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2014，29(4)：1855-1863.

[35] Kocuk B，Dey S S，Sun X A. Inexactness of SDP relaxation and valid inequalities for optimal power flow[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(1)：642-651.

[36] Lesieutre B C，Molzahn D K，Borden A R，et al. Examining the limits of the application of semidefinite programming to power flow problems[C]//Proceedings of the 49th Annual Allerton Conference on Communication，Control，and Computing(Allerton). Monticello，IL，USA：IEEE，2011.

[37] Bukhsh W A，Grothey A，Mckinnon K I M，et al. Local solutions of the optimal power flow problem[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(4)：4780-4788.

[38] Molzahn D K，Lesieutre B C，Demarco C L. Investigation of non-zero duality gap solutions to a semidefinite relaxation of the optimal power flow problem[C]// Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences. Waikoloa，HI，USA：IEEE，2014.

[39] Baran M E，Wu F F. Optimal capacitor placement on radial distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，1989，4(1)：725-734.

[40] Baran M E，Wu F F. Optimal sizing of capacitors placed on a radial distribution system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery，1989，4(1)：735-743.

[41] McCormick G P. Computability of global solutions to factorable nonconvex programs：Part I—Convex underestimating problems[J]. Mathematical Programming，1976，10(1)：147-175.

[42] Coffrin C，Gordon D，Scott P. NESTA，The NICTA energy system test case archive[EB/OL]. 2016[2016-08-11]. http://arxiv.org/abs/1411.0359.

[43] Zhang Baosen，Tse D. Geometry of feasible injection region of power networks[C]//Proceedings of the 49th Annual Allerton Conference on Communication，Control，and Computing(Allerton). Monticello，IL，USA：IEEE，2011.

[44] Zhang Baosen，Tse D. Geometry of injection regions of power networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2013，28(2)：788-797.

[45] Lavaei J，Tse D，Zhang Baosen. Geometry of power flows and optimization in distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2014，29(2)：572-583.

[46] Bose S，Gayme D F，Low S，et al. Optimal power flow over tree networks[C]//Proceedings of the 49th Annual Allerton Conference on Communication，Control，and Computing(Allerton). Monticello，IL，USA：IEEE，2011.

[47] Sojoudi S，Lavaei J. On the exactness of semidefinite relaxation for nonlinear optimization over graphs：Part II[C]//Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control. Florence，Italy：IEEE，2013.

[48] Li Na，Chen Lijun，Low S H. Exact convex relaxation of OPF for radial networks using branch flow model[C]// 2012 IEEE Third International Conference on Smart Grid Communications(SmartGridComm). Taiwan，China：IEEE，2012.

[49] Gan Lingwen，Li Na，Topcu U，et al. On the exactness of convex relaxation for optimal power flow in tree networks[C]//Proceedings of the 51st IEEE Conference on Decision and Control(CDC). Maui，HI，USA：IEEE，2013.

[50] Zhang Baosen，Lam A Y S，Domínguez-garcía A D，et al. An optimal and distributed method for voltage regulation in power distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2015，30(4)：1714-1726.

[51] Bose S，Gayme D F，Chandy K M，et al. Quadratically constrained quadratic programs on acyclic graphs with application to power flow[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems，2015，2(3)：278-287.

[52] Gan Lingwen，Li Na，Topcu U，et al. Optimal power flow in distribution networks[C]//IEEE Conference on Decision and Control. Florence，Italy：IEEE，2013.

[53] Gan Lingwen，Li Na，Topcu U，et al. Exact convex relaxation of optimal power flow in radial networks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control，2015，60(1)：72-87.

[54] Christakou K，Tomozei D C，Boudec J Y L，et al. AC OPF in radial distribution networks–Part I：On the limits of the branch flow convexification and the alternating direction method of multipliers[J]. Electric Power Systems Research，2017，143：438-450.

[55] Nick M，Cherkaoui R，Le Boudec J Y，et al. An exact convex formulation of the optimal power flow in radial distribution networks including transverse components[J]. IEEE Transactions on Automatic Control，2018，63(3)：682-697.

[56] Huang Shaojun，Wu Qiuwei，Wang Jianhui，et al. A sufficient condition on convex relaxation of AC optimal power Flow in distribution networks[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(2)：1359-1368.

[57] Sojoudi S，Lavaei J. Physics of power networks makes hard optimization problems easy to solve[C]//2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting. San Diego，USA：IEEE，2012.

[58] Sojoudi S，Lavaei J. Convexification of optimal power flow problem by means of phase shifters[C]//2013 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (Smart Grid Comm). Vancouver Canada：IEEE，2013.

[59] Ghaddar B，Marecek J，Mevissen M. Optimal power flow as a polynomial optimization problem[J]. IEEE Transactions on Power Systems，2015，31(1)：539-546.

[60] Molzahn D K，Hiskens I A. Sparsity-exploiting moment-based relaxations of the optimal power flow problem[J].

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

IEEE Transactions on Power Systems，2015，30(6)：3168-3180.

[61] Josz C，Maeght J，Panciatici P，et al．Application of the moment-SOS approach to global optimization of the OPF problem[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2015，30(1)：463-470.

[62] Lasserre J B．Global optimization with polynomials and the problem of moments[J]．SIAM Journal on Optimization，2001，11(3)：796-817.

[63] Madani R，Sojoudi S，Lavaei J．Convex relaxation for optimal power flow problem：Mesh networks[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2015，30(1)：199-211.

[64] Madani R，Ashraphijuo M，Lavaei J．Promises of conic relaxation for contingency-constrained optimal power flow problem[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2016，31(2)：1297-1307.

[65] Kocuk B，Dey S S，Sun X A．Strong SOCP relaxations for the optimal power flow problem[J]．Operations Research，2016，64(6)：1177-1196.

[66] Coffrin C，Hijazi H L，Van Hentenryck P．Strengthening the SDP relaxation of AC power flows with convex envelopes，bound tightening，and valid inequalities[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(5)：3549-3558.

[67] Miao Zhixin，Fan Lingling，Aghamolki H G，et al．Least squares estimation based SDP cuts for SOCP relaxation of AC OPF[J]．IEEE Transactions on Automatic Control，2018，63(1)：241-248.

[68] Li Qifeng，Vittal V．Non-iterative enhanced SDP relaxations for optimal scheduling of distributed energy storage in distribution systems[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(3)：1721-1732.

[69] Molzahn D K．Computing the feasible spaces of optimal power flow problems[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(6)：4752-4763.

[70] Chiang H D，Jiang Chuyang．Feasible region of optimal power flow：characterization and applications[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2018，33(1)：236-244.

[71] Wu Dan，Molzahn D K，Lesieutre B C，et al．A deterministic method to identify multiple local extrema for the AC optimal power flow problem[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2018，33(1)：654-668.

[72] Molzahn D K．Identifying and characterizing non-convexities in feasible spaces of optimal power flow problems[J]．IEEE Transactions on Circuits and Systems II：Express Briefs，2018，65(5)：672-676.

[73] Molzahn D K，Lesieutre B C，DeMarco C L．A sufficient condition for global optimality of solutions to the optimal power flow problem[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2014，29(2)：978-979.

[74] 吴玮坪，胡泽春，宋永华，等．结合半正定规划和非线性规划模型的 OPF 混合优化算法研究[J]．中国电机工程学报，2016，36(14)：3829-3836.
Wu Weiping，Hu Zechun，Song Yonghua，et al．Hybrid optimization of optimal power flow by combining the semidefinite programming and nonlinear programming [J]．Proceedings of the CSEE，2016，36(14)：3829-3836(in Chinese).

[75] Marley J F，Molzahn D K，Hiskens I A．Solving multiperiod OPF problems using an AC-QP algorithm initialized with an SOCP relaxation[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2017，32(5)：3538-3548.

[76] Barzegar A，Molzahn D K，Su Rong．A method for quickly bounding the optimal objective value of an OPF problem using a semidefinite relaxation and a local solution[Z]．arXiv preprint arXiv：1808.04557，2018.

[77] 刘一兵，吴文传，张伯明，等．基于混合整数二阶锥规划的主动配电网有功–无功协调多时段优化运行[J]．中国电机工程学报，2014，34(16)：2575-2583.
Liu Yibing，Wu Wenchuan，Zhang Boming，et al．A mixed integer second-order cone programming based active and reactive power coordinated multi-period optimization for active distribution network[J]．Proceedings of the CSEE，2014，34(16)：2575-2583(in Chinese).

[78] 田园，汪可友，李国杰，等．计及风电相关性的二阶锥动态随机最优潮流[J]．电力系统自动化，2018，42(5)：41-47.
Tian Yuan，Wang Keyou，Li Guojie，et al．Dynamic stochastic optimal power flow based on second-order cone programming considering wind power correlation[J]．Automation of Electric Power Systems，2018，42(5)：41-47(in Chinese).

[79] Lorca Á，Sun X A．The adaptive robust multi-period alternating current optimal power flow problem[J]．IEEE Transactions on Power Systems，2018，33(2)：1993-2003.



林哲

收稿日期：2018-11-02。

作者简介：

林哲(1994)，男，博士研究生，主要研究方向为最优潮流凸松弛理论、分布式储能配置、电力系统规划，lin-z17@mails.tsinghua.edu.cn；

*通信作者：胡泽春(1979)，男，副教授，主要研究方向为智能电网、电动汽车、电力系统优化规划与运行，zechhu@tsinghua.edu.cn；

宋永华(1964)，男，教授，英国皇家工程院院士，主要研究方向为智能电网和低碳电力。

(责任编辑　乔宝榆)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

 DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.182217

Convex Relaxation for Optimal Power Flow Problem: A Recent Review

LIN Zhe[1], HU Zechun[1*], SONG Yonghua[2]

(1. Tsinghua University; 2.University of Macau)

KEY WORDS: power system optimization; optimal power flow; convex relaxation; second-order cone; semidefinite programming

As a fundamental issue in power system optimization, the optimal power flow (OPF) problem is challenging due to the non-convexity of the quadratic power flow equations. Therefore, the research on efficient and high-quality OPF solution methods has been one of the hotspots throughout the decades. Unlike heuristic and linearization methods for OPF solution, the application of convex relaxation technique convexifies the (feasible region of) OPF problem by relaxing certain constraints and guarantees to obtain the global optimal solution in a polynomial solution time when the relaxation is exact. Besides, an OPF problem can be certificated infeasible when the feasible domain of its relaxed problem is an empty set.

The above merits of convex relaxation have set off a boom of relevant researches, among which semi-definite programming (SDP), second-order cone programming (SOCP) and quadratic convex (QC) relaxations are considered as the most representative techniques.

To introduce the mathematical forms of typical convex relaxations, a new matrix variable $\boldsymbol{W}$ is defined as the product term of the complex voltage vector variables $\boldsymbol{V}\times\boldsymbol{V}^*$ and thereby the OPF problem can be formulated as follows:

$$\begin{cases}\min\limits_{S_i^{\mathrm{g}},V_i,W_{ij}(\forall i,j\in N)} \ \sum\limits_{i\in N} c_{2i}(\Re(S_i^{\mathrm{g}}))^2+c_{1i}\Re(S_i^{\mathrm{g}})+c_{0i} \\ \text{s.t.}\begin{cases} W_{ij}=V_iV_j^*(\forall i,j\in N) \\ \underline{V}^2\le W_{ii}\le \overline{V}^2,\ \forall i\in N \\ \underline{S_i^{\mathrm{g}}}\le S_i^{\mathrm{g}}\le \overline{S_i^{\mathrm{g}}},\ \forall i\in N \\ S_i^{\mathrm{g}}-S_i^{\mathrm{d}}=\sum\limits_{(i,j)\in E^+\cup E^-}S_{ij},\ \forall i\in N \\ S_{ij}=Y_{ij}^*W_{ii}-Y_{ij}^*W_{ij},\ \forall (i,j)\in E^+\cup E^- \\ \left|S_{ij}\right|\le \overline{S_{ij}},\ \forall (i,j)\in E^+\cup E^- \end{cases}\end{cases} \tag{1}$$

Note that the only non-convex constraint in model (1) is the first constraint $W_{ij}=V_iV_j^*$. Therefore, various ways of relaxing this constraint lead to different convex relaxation techniques.

For SDP relaxation, the constraint is relaxed to:

$$\boldsymbol{W}\succeq 0 \tag{2}$$

For SOCP relaxation, the constraint is relaxed to:

$$\left|W_{ij}\right|^2\le W_{ii}W_{jj},\ \forall (i,j)\in E^+ \tag{3}$$

For QC relaxation, the constraint is relaxed to:

$$\begin{cases} W_{ii}=\left\langle v_i^2\right\rangle^T,\quad \forall i\in N \\ \Re(W_{ij})=\left\langle\left\langle v_iv_j\right\rangle^M\left\langle\cos(\theta_i-\theta_j)\right\rangle^C\right\rangle^M,\forall (i,j)\in E^+ \\ \Im(W_{ij})=\left\langle\left\langle v_iv_j\right\rangle^M\left\langle\sin(\theta_i-\theta_j)\right\rangle^S\right\rangle^M,\forall (i,j)\in E^+ \\ S_{ij}+S_{ji}=Z_{ij}l_{ij},\quad \forall (i,j)\in E^+ \\ \left|S_{ij}\right|^2\le W_{ii}l_{ij},\quad \forall (i,j)\in E^+ \end{cases} \tag{4}$$

Among the above three convex relaxation techniques, SOCP relaxation is a special case of SDP relaxation, and QC relaxation is an enhanced SOCP relaxation. In general, the SDP relaxation is the tightest and QC relaxation is more exact than SOCP relaxation. It should be noted that SOCP relaxation is as exact as SDP relaxation for OPF problems in a radial network. Regarding the solution time, the SDP relaxation suffers from heavier computational burden than QC relaxation, while the SOCP problem can be solved readily.

The failure to ensure the exactness of the relaxation is the biggest obstacle of the convex relaxation applications. If the relaxation is not tight enough, the obtained solution is physically meaningless and the original OPF solution cannot be recovered. There are currently two research directions for this issue: 1) finding exogenous sufficient conditions which are proved to guarantee the exactness of relaxation; 2) constructing tighter relaxations to improve its exactness endogenously. Due to the difficulty of the theoretical research, most of the literatures only consider power networks with radial layout, where the power flow distribution has a simple, recursive structure.

Important areas for research that require to be further investigated in this field include the methods to generate tighter relaxation, the ex-ante sufficient conditions of exact relaxation, the influence of the objective function and feasible domain of OPF problem on the tightness of convex relaxation, the feasibility of combining relaxation techniques with other OPF solution methods and inventing new convex relaxation techniques by exploiting the physical properties of the OPF problem with new mathematic model formulation.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net